

# Doğa ve Kimya

Ham bilgi notu — su, hava ve toprak kimyası, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; 40 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Kimya                                                                                                                                                                |
| Konu            | Doğa ve Kimya                                                                                                                                                              |
| Kazanımlar      | 9.9.1.1 — Suyun özelliklerini ve önemini açıklar. 9.9.1.2 — Hava kirliliğinin kimyasal nedenlerini yorumlar. 9.9.1.3 — Sürdürülebilir yaşam için kimyanın rolünü tartışır. |
| Bu notta ne var | Suyun anomalisi, sert ve yumuşak su, hava bileşimi, sera etkisi, asit yağmurları, ozon incilmesi, toprak kirliliği, geri dönüşüm, 40 analiz sorusu                         |
| Nasıl çalışılır | Bu konu <b>yorum</b> konusudur; ezberden çok <b>neden-sonuç</b> ister. Her çevre sorununun <b>hangi gazdan</b> kaynaklandığını eşleştirerek çalış.                         |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Su Kimyası
- 2 Hava Kimyası
- 3 Toprak Kimyası
- 4 Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kimya
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Su Kimyası

- ▶ Su **polar** bir moleküldür ve molekülleri arasında **hidrojen bağı** bulunur. Bütün özel davranışları bu iki bilgidenden çıkar.
- ▶ **Yüksek öz ısı**: Çok ısı alsa bile sıcaklığı yavaş yükselir. Bu yüzden denizler iklimi **ılımanlaştırır** ve canlıların vücut sıcaklığı dengede kalır.
- ▶ **Yüksek kaynama noktası**: Benzer kütleli moleküllere göre çok yüksektir ( $H_2S$  gaz iken  $H_2O$  sıvıdır). Nedeni **hidrojen bağıdır**.
- ▶ **Suyun anomalisi**: Su  $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de **en yoğun** hâldedir. Donarken **genleşir**, bu yüzden **buz suda yüzer**. Göller yüzeyden donar, altta canlılar yaşamaya devam eder.
- ▶ **Yüksek yüzey gerilimi**: Su damlasının küre biçimi alması ve bazı böceklerin su üstünde yürüebilmesi bundandır.
- ▶ **Evrensel çözücü**: Polar ve iyonik maddelerin çoğunu çözer.

**TUZAK — Suyun Genleşerek Donması Bir İstisnadır**

Maddelerin neredeyse tamamı **donarken büzülür**, yoğunluğu artar. **Su tersini yapar**: donarken hacmi artar, yoğunluğu **azalır**. Kışın su borularının patlamasının ve kayaların çatlamasının nedeni budur.

## Sert Su ve Yumuşak Su

- ▶ **Sert su**: İçinde **kalsiyum ( $Ca^{+2}$ )** ve **magnezyum ( $Mg^{+2}$ )** iyonları **bol** bulunan sudur.
- ▶ **Sertliğin sonuçları**: Sabun **köpürmez** (iyonlar sabunla çökelek oluşturur), çaydanlık ve borularda **kireç (kazan taşı)** birikir, deterjan tüketimi artar.
- ▶ **Yumuşatma yöntemleri**: **Kaynatma** (geçici sertliği giderir), **soda ( $Na_2CO_3$ ) ekleme**, **iyon değiştirici reçineler**, **damıtma**.
- ▶ **Yumuşak su**: Ca ve Mg iyonu az olan sudur; sabun **bol köpürür**.

**ÖSYM NASIL SORAR — Sabun köpürmesi sorusu**

'Aynı sabun bir suda köpürüyor, diğesinde köpürmüyor. Neden?' Cevap: köpürmeyen su **serttir**; içindeki  **$Ca^{+2}$  ve  $Mg^{+2}$**  iyonları sabunla birleşip **çözünmeyen çökelek** oluşturur ve köpük yerine kir gibi bir tortu bırakır.

## 2

## Hava Kimyası

## Şema 1 — Temiz havanın bileşimi

|                                                                                 |                                                          |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Azot (<math>N_2</math>)</b><br>%78<br>en bol gaz                             | <b>Oksijen (<math>O_2</math>)</b><br>%21<br>solunum için | <b>Argon (Ar)</b><br>%0,93<br>soy gaz                      |
| <b>Karbondiyoksit (<math>CO_2</math>)</b><br>%0,04<br>fotosentez ve sera etkisi | <b>Su buharı</b><br>değişken<br>nem                      | <b>Diğer soy gazlar</b><br>eser miktarda<br>Ne, He, Kr, Xe |

Hava **homojen bir karışımdır**; oranlar yere ve yüksekliğe göre değişebilir.

| Kirletici                  | Kaynağı                             | Yol Açtığı Sorun                                               |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b><math>CO_2</math></b>   | Fosil yakıt, orman yangını, solunum | <b>Sera etkisi</b> , küresel ısınma                            |
| <b>CO (karbonmonoksit)</b> | <b>Eksik yanma</b> (soba, egzoz)    | <b>Zehirlidir</b> — hemoglobine oksijenden daha güçlü bağlanır |

| Kirletici                       | Kaynağı                                   | Yol Açtığı Sorun                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SO <sub>2</sub> (kükürtdioksit) | Kükürtlü kömür, petrol                    | <b>Asit yağmuru</b> , solunum yolu hastalıkları |
| NO <sub>2</sub> (azot oksitler) | Motorlu taşıtlar, yüksek sıcaklıkta yanma | <b>Asit yağmuru</b> , fotokimyasal duman (smog) |
| CFC (kloroflorokarbon)          | Eski buzdolapları, spreyler               | <b>Ozon tabakasının incelməsi</b>               |
| Metan (CH <sub>4</sub> )        | Bataklık, çöp sahaları, hayvancılık       | Güçlü <b>sera gazı</b>                          |
| Partikül madde (toz, is)        | Sanayi, inşaat, yakıt                     | Solunum yolu ve kalp hastalıkları               |

#### EZBER KARTI — Sorun–Gaz Eşleşmesi

- **Sera etkisi ve küresel ısınma** → CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, su buharı, N<sub>2</sub>O
- **Asit yağmuru** → SO<sub>2</sub> ve NO<sub>x</sub> (azot oksitler)
- **Ozon incelməsi** → CFC gazları
- **Zehirlenme (evde)** → CO — kokusuz ve renksizdir, bu yüzden tehlikeli
- **Fotokimyasal duman** → NO<sub>x</sub> + hidrokarbonlar + güneş ışığı

#### TUZAK — Sera Etkisi ile Ozon İncelməsi Farklı Sorunlardır

**Sera etkisi**, CO<sub>2</sub> gibi gazların ısıyı tutmasıdır → sonuç **küresel ısınma**. **Ozon incelməsi**, CFC'lerin ozon tabakasını parçalamasıdır → sonuç **morötesi (UV) ışınların artması**. İkisinin nedeni de sonucu da farklıdır; sınavda birbirinin yerine çeldirici olarak kullanılır.

- **Ozon (O<sub>3</sub>)** iki yerde bulunur: **Stratosferde (yukarıda)** koruyucudur, UV'yi süzer. **Yeryüzünde (troposferde)** ise kirleticidir, solunum yollarına zarar verir. Aynı madde, bulunduğu yere göre yararlı ya da zararlıdır.
- **Karbonmonoksit (CO)** hemoglobine oksijenden **yaklaşık 200 kat daha güçlü** bağlanır; bu yüzden az miktarı bile öldürücüdür.

### 3

## Toprak Kimyası

- ▶ Toprak; **mineraller, organik madde (humus), su ve havadan oluşan heterojen bir karışımdır**.
- ▶ **Toprak pH'ı** bitki gelişimi için kritiktir. Çoğu bitki **6-7 arası pH** sever. **Asidik toprağa kireç, bazik toprağa kükürt ya da organik gübre** eklenerek düzeltilir.
- ▶ **Bitkinin ihtiyaç duyduğu temel elementler**: **Azot (N)** yaprak ve gövde gelişimi, **Fosfor (P)** kök ve çiçek, **Potasyum (K)** meyve ve hastalık direnci. Gübre torbalarındaki **NPK** bu üç elementin oranıdır.
- ▶ **Toprak kirliliği kaynakları**: aşırı ve bilinçsiz **gübre** kullanımı, **tarım ilaçları (pestisit)**, **ağır metaller** (kurşun, cıva, kadmiyum), endüstriyel atıklar, düzensiz çöp depolama.
- ▶ **Aşırı gübre**, yağmurla göllere taşınıncı **ötrofikasyona** yol açar: algler aşırı çoğalır, suyun oksijeni tükenir, canlılar ölür.

### 4

## Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kimya

- ▶ **Sürdürülebilirlik**: Bugünün ihtiyaçlarını, **gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan** karşılamaktır.
- ▶ **Yeşil kimya ilkeleri**: Atığı **oluştuktan sonra temizlemek yerine hiç oluşturmamak**, daha az zararlı çözücü kullanmak, **yenilenebilir hammadde** tercih etmek, enerji verimliliğini artırmak, **katalizör** kullanarak tepkimeyi daha düşük sıcaklıkta yürütmek.
- ▶ **Geri dönüşüm**: Cam, metal, kâğıt ve plastik yeniden işlenebilir. **Alüminyumun geri dönüşümü**, cevherden üretmeye göre yaklaşık **%95 daha az enerji** harcar.
- ▶ **Cam sonsuz kez** geri dönüştürülebilir ve kalitesi düşmez.

- **Yenilenebilir enerji:** güneş, rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle. **Yenilenemeyen:** kömür, petrol, doğal gaz, nükleer yakıt.

Şema 2 — Atık yönetimi öncelik sırası



En üstteki en etkilidir. **Geri dönüşüm son çare değil, üçüncü basamaktır;** önce azaltmak ve yeniden kullanmak gelir.

#### EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Suyun bütün özel davranışları **hidrojen bağından** çıkar.
- Su **4 °C'de en yoğundur**; donarken **genleşir**, buz **yüzer**.
- Sert su: **Ca+2 ve Mg+2 fazla** → sabun **köpürmez**, kireç yapar.
- Hava: **%78 azot, %21 oksijen**.
- **CO<sub>2</sub>** → sera etkisi, **SO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>** → asit yağmuru, **CFC** → ozon incelmesi, **CO** → zehirlenme.
- Ozon **yukarıda koruyucu, aşağıda kirletici**.
- Gübrede **NPK**: azot yaprak, fosfor kök, potasyum meyve.
- Atık sırası: **azalt** → **yeniden kullan** → **geri dönüştür**.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Bu konunun soruları **neden-sonuç** ister. 'Hangi gaz, hangi soruna, neden yol açar' zincirini her cevapta kurmaya çalış.

1. Suyun polar olması ve hidrojen bağı içermesi hangi özelliklerine yol açar?

---

---

2. Suyun yüksek öz ısısının iklim üzerindeki etkisini açıklayınız.

---

---

3.  $H_2S$  gaz iken  $H_2O$ 'nun sıvı olmasının nedeni nedir?

---

---

4. Suyun anomalisi nedir? Kaç derecede en yoğundur?

---

---

5. Buzun suda yüzmesinin göllerdeki canlılar için önemini açıklayınız.

---

---

6. Kışın su borularının patlamasını suyun hangi özelliği açıklar?

---

---

7. Suyun yüzey geriliminin yüksek olmasına bir doğa örneği veriniz.

---

---

8. Sert su nedir? Hangi iyonları içerir?

---

---

9. Sert suda sabunun köpürmemesinin nedeni nedir?

---

---

10. Çaydanlıkta kireç birikmesini açıklayınız.

---

---

11. Suyu yumuşatmak için kullanılan üç yöntem yazınız.

---

---

12. Temiz havanın bileşimini yüzde olarak yazınız.

---

---

13. Havanın homojen karışım olduğunu gösteren özellik nedir?

---

---

14. Karbondioksitin havadaki oranı nedir ve hangi soruna yol açar?

---

---

15. Karbonmonoksit hangi durumda oluşur?

---

---

16. Karbonmonoksitin zehirleyici olmasının nedeni nedir?

---

---

17. Karbonmonoksitin özellikle tehlikeli olmasının fiziksel nedeni nedir?

---

---

18. Kükürtdioksitin kaynağı nedir ve hangi soruna yol açar?

---

---

19. Azot oksitlerin kaynağı ve etkileri nelerdir?

---

---

20. Asit yağmurlarının oluşum mekanizmasını yazınız.

---

---

21. Asit yağmurlarının üç zararını yazınız.

---

---

22. CFC gazları hangi soruna yol açar ve kaynağı nedir?

---

---

23. Sera etkisi ile ozon incelmesi arasındaki farkı yazınız.

---

---

24. Sera etkisine yol açan üç gaz yazınız.

---

---

25. Ozonun stratosferde ve yeryüzünde farklı rol oynamasını açıklayınız.

---

---

26. Fotokimyasal dumanın (smog) oluşumu için gereken üç bileşeni yazınız.

---

---

27. Metanın sera gazı olarak önemi nedir? Kaynakları nelerdir?

---

---

28. Toprağın hangi bileşenlerden oluştuğunu yazınız.

---

---

29. Toprak pH'ının bitki için önemi nedir?

---

---

30. Asidik bir toprak nasıl düzeltilir?

---

---

31. Gübredeki NPK harfleri hangi elementleri gösterir?

---

---

32. Azot, fosfor ve potasyumun bitkideki görevlerini ayrı ayrı yazınız.

---

---

33. Toprak kirliliğinin dört kaynağını yazınız.

---

---

34. Ağır metallerin toprakta birikmesinin besin zinciri açısından sonucu nedir?

---

---

35. Aşırı gübre kullanımının göllerde yol açtığı sorunu adlandırıp açıklayınız.

---

---

36. Sürdürülebilirlik kavramını bir cümleyle tanımlayınız.

---

---

37. Yeşil kimyanın üç ilkesini yazınız.

---

---

38. Alüminyum geri dönüşümünün enerji açısından avantajı nedir?

---

---

39. Hangi malzeme sonsuz kez geri dönüştürülebilir?

---

---

40. Atık yönetimde öncelik sırasını yazınız ve en etkili basamağı belirtiniz.

---

---



## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Yüksek öz ısı, yüksek kaynama noktası, yüksek yüzey gerilimi, evrensel çözücü olması ve donarken **genleşmesi** (anomali).
2. Su çok ısı alsa bile sıcaklığı yavaş yükselir, yavaş soğur. Bu yüzden **denizler ve göller çevrelerindeki iklimi ılımanlaştırır**; gece-gündüz farkı azalır.
3. Su molekülleri arasında **hidrojen bağı** vardır;  $H_2S$ 'de yoktur. Hidrojen bağı kırma için çok daha fazla enerji gerekir.
4. Su **4 °C'de en yoğundur**; bu sıcaklığın altında soğudukça **genleşir** ve yoğunluğu azalır. Bu, maddelerin genel davranışına aykırıdır.
5. Buz **yüzeyde kalır** ve altındaki suyu yalıtır; göl dibe kadar donmaz, canlılar kış boyunca **yaşamaya devam eder**.
6. Su donarken **genleşir (hacmi artar)**; borunun içinde oluşan basınç metali çatlatır.
7. Su damlasının **küre biçimi alması** ve bazı böceklerin (su tepegözü) su yüzeyinde yürüyebilmesi.
8. İçinde **kalsiyum (Ca+2)** ve **magnezyum (Mg+2)** iyonları bol bulunan sudur.
9. Ca+2 ve Mg+2 iyonları sabunla birleşerek **çözünmeyen çökelek** oluşturur; sabun köpürmek yerine tortu bırakır.
10. Sudaki kalsiyum ve magnezyum bileşikleri ısıtılınca **çözünürlüğünü kaybeder** ve kap yüzeyinde **kireç (kazan taşı)** olarak birikir.
11. **Kaynatma, soda ( $Na_2CO_3$ ) ekleme, iyon değiştirici reçine** (damıtma da yazılabilir).
12. **%78 azot, %21 oksijen, %0,93 argon, %0,04 karbondioksit** ve değişken oranda su buharı.
13. Her yerinde **aynı bileşimi ve özelliği** göstermesi; bileşenlerinin gözle ya da mikroskopla ayırt edilememesi.
14. Yaklaşık **%0,04**. Artması **sera etkisini güçlendirir** ve küresel ısınmaya yol açar.
15. **Eksik (yetersiz oksijenle) yanma** sonucu oluşur: sobalar, şofbenler, egzoz.
16. Hemoglobine **oksijenden çok daha güçlü bağlanır**; kanın oksijen taşımamasını engeller ve dokular oksijensiz kalır.
17. **Renksiz ve kokusuzdur**; kişi zehirlendiğini fark etmeden bilincini kaybeder.
18. **Kükürtlü kömür ve petrolün yanması**. Havadaki su buharıyla birleşip **asit yağmuru** oluşturur; solunum yolu hastalıklarına yol açar.
19. **Motorlu taşıtlar ve yüksek sıcaklıkta yanma**. **Asit yağmuru** ve **fotokimyasal dumana** yol açar.
20. Fosil yakıtlardan çıkan  **$SO_2$  ve azot oksitler** atmosferdeki **su buharıyla** birleşir; **sülfürik asit ve nitrik asit** oluşur ve yağışla yeryüzüne iner.
21. **Toprağın ve göllerin pH'ını düşürür**, ormanlara zarar verir, **mermer ve kireç taşı yapıları aşındırır** (metal yapıları korozyona uğratar).
22. **Ozon tabakasının incelmeye**ne yol açar. Kaynağı **eski buzdolapları, klimalar ve sprey kutularıdır**.
23. **Sera etkisi**:  $CO_2$  gibi gazların ısıyı tutması → **küresel ısınma**. **Ozon incelmeye**: CFC'lerin ozonu parçalaması → **UV ışınlarının artması**. Nedenleri ve sonuçları farklıdır.
24. **Karbondioksit ( $CO_2$ ), metan ( $CH_4$ ), su buharı** (diazot monoksit de yazılabilir).
25. **Stratosferde** UV ışınlarını süzdüğü için **koruyucudur**. **Yeryüzünde (troposferde)** solunum yollarına zarar verdiği için **kirleticidir**.
26. **Azot oksitler ( $NO_x$ ), hidrokarbonlar ve güneş ışığı**.
27.  $CO_2$ 'den **çok daha güçlü** bir sera gazıdır. Kaynakları: **bataklıklar, çöp depolama alanları, hayvancılık (geviş getirenler)** ve pirinç tarlaları.
28. **Mineraller (kum, kil, silt), organik madde (humus), su ve hava**.
29. Bitkinin topraktaki **mineralleri emebilmesi** pH'a bağlıdır. Uygun olmayan pH'ta mineraller çözünmez ve bitki besin alamaz; çoğu bitki **6-7 arası** pH ister.
30. **Kireç (kalsiyum bileşiği)** eklenerek pH yükseltilir.
31. **N = Azot, P = Fosfor, K = Potasyum**.
32. **Azot**: yaprak ve gövde gelişimi. **Fosfor**: kök gelişimi ve çiçeklenme. **Potasyum**: meyve kalitesi ve hastalıklara direnç.

- 33. Aşırı gübre, tarım ilaçları (pestisit), ağır metaller, endüstriyel atıklar** (düzensiz çöp depolama da yazılabilir).
- 34. Ağır metaller** parçalanmaz; bitkiden başlayarak besin zincirinde **birikir (biyolojik birikim)** ve **en çok üst basamaktaki canlıya** zarar verir.
- 35. Ötrofikasyon.** Gübredeki azot ve fosfor göle taşınır, **algler aşırı çoğalır**, ışık dibe ulaşamaz; ayrışma sırasında **oksijen tükenir** ve sucul canlılar ölür.
- 36.** Bugünün ihtiyaçlarını, **gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanağını tehlikeye atmadan** karşılamaktır.
- 37. Atığı hiç oluşturmamak, daha az zararlı çözücü kullanmak, yenilenebilir hammadde tercih etmek** (enerji verimliliği, katalizör kullanımı da yazılabilir).
- 38.** Cevherden üretmeye göre yaklaşık **%95 daha az enerji** harcanır.
- 39. Cam.** Sonsuz kez geri dönüştürülebilir ve kalitesi düşmez.
- 40. Azalt → Yeniden kullan → Geri dönüştür → Enerjiye çevir → Depola.** En etkili basamak **azaltmaktır** (atığı hiç oluşturmamak).